INFORME TECNICO

Optimizacion y preparacion para produccion de PharmaSoft

Actividad Autonoma - Sesion 13

Campo	Dato	Campo	Dato
Estudiante	Jesus Quezada Guevara	Curso	Lenguaje de Programacion II
Unidad / sesion	III / 13	Fecha de medicion	8 de noviembre de 2026
Entorno	Oracle local, Spring Boot, Redis, Angular y Nginx	Repositorios	Backend y frontend PharmaSoft

Alcance y estado de esta version

Se revisaron los bundles Angular, las politicas HTTP, las metricas Redis, la matriz de invalidacion, los requestId, los logs y Actuator. Se aplicaron cambios puntuales y se compilaron ambos proyectos. Las capturas del navegador quedan reservadas para agregarlas despues; las mediciones que requieren DevTools se identifican como pendientes y no se sustituyen por estimaciones presentadas como mediciones.

Resultado verificado: build frontend correcto; backend con 10 pruebas aprobadas; cache Redis con 95% de aciertos en la serie controlada; seis verificaciones de la matriz completadas. La medicion visual de origen de recursos y el tiempo real de navegacion con precarga aun requieren evidencia del navegador.

Resumen de cambios aplicados

Area	Cambio verificado
Carga de ventas	Lista, formulario y detalle de venta ahora se cargan con loadComponent por ruta.
Errores	ErrorResponseDTO incluye requestId desde MDC; las respuestas de seguridad tambien lo incluyen.
Interfaz	El mensaje de error de la SPA presenta el codigo de seguimiento recibido.
Documentacion	README de cada repositorio incluye arquitectura, configuracion, despliegue, rollback, checklist y recomendaciones.

A. Carga diferida y tamano de entrega

Se genero browser-stats.json con ng build --stats-json. El analisis de sus salidas iniciales muestra que los modulos mas grandes pertenecen al runtime de Angular. La tabla informa tamanos minificados del modulo dentro de los chunks iniciales, en kB decimales.

Modulo inicial	Tamano	Origen
@angular/core - _debug_node-chunk.mjs	139.41 kB	Angular
@angular/router - _router-chunk.mjs	86.59 kB	Angular
@angular/core - _pending_tasks-chunk.mjs	35.12 kB	Angular
@angular/common - _module-chunk.mjs	25.14 kB	Angular
@angular/common - _common_module-chunk.mjs	22.23 kB	Angular

Mejora adicional y medicion antes/despues

Medida	Antes	Despues
Initial total raw	315.72 kB	315.72 kB
Initial transfer estimado por Angular CLI	88.92 kB	88.93 kB
Chunk requerido al abrir Ventas	41.99 kB	13.48 kB para ruta de lista
Reduccion del chunk inicial de Ventas	-	28.51 kB (67.9%)
Formulario y detalle	En el mismo chunk de rutas de ventas	Se descargan al entrar en Nueva venta o al abrir un detalle

La mejora no reduce el Initial total global; evita descargar el codigo de formulario y detalle al entrar por primera vez a Ventas. El paquete inicial global permanece igual. El analyzer JSON queda en docs/browser-stats.json del frontend y tambien en dist/pharma-frontend/browser-stats.json.

Comparacion de precarga

Estrategia	Primera pantalla	Codigo diferido estimado	Tiempo a Ventas
Sin PreloadAllModules (configuracion actual)	88.93 kB estimados	Ventas lista: 13.48 kB raw; el resto se pide al abrir cada pantalla	Pendiente de medir en DevTools
Con PreloadAllModules (estimacion de bundles)	88.93 kB iniciales; tras la navegacion inicial pueden sumarse los chunks	55.46 kB estimados adicionales; hasta 144.40 kB acumulados	Pendiente de medir en DevTools

Decision provisional: mantener sin precarga global para no transferir todos los modulos despues de la primera pantalla. La decision se debe validar con el cronometro y los bytes reales de DevTools; ese dato no se invento.

B. Politicas de cache del navegador

Comprobaciones ejecutadas con Nginx en http://localhost:8081. Los encabezados se obtuvieron por HTTP HEAD/curl. DevTools debe completar el origen de cada recurso (red, memoria, disco o 304).

Recurso	Cache-Control obtenido	Estado	Origen DevTools
/index.html	no-cache	Correcto: revalida el documento	Pendiente
main-S6DBFURO.js	public, max-age=31536000, immutable	Correcto: archivo con hash	Pendiente
chunk-B6cvu__I.js (lista Ventas)	public, max-age=31536000, immutable	Correcto: archivo con hash	Pendiente
styles-E6WR7BPR.css	public, max-age=31536000, immutable	Correcto: archivo con hash	Pendiente
/api/v1/categorias	no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate; Pragma: no-cache; Expires: 0	Correcto: API no almacenable	Pendiente

Despliegue simulado

Con Nginx encendido se agrego temporalmente una marca al texto visible de Productos y se ejecuto de nuevo el build. El chunk de Productos cambio de chunk-DOP0uuV0.js a chunk-u47bLdon.js; Nginx sirvio el nuevo archivo con HTTP 200. El cambio temporal se revirtio y el build final se genero nuevamente. Los archivos con hash se renombran cuando cambia su contenido; index.html no se conserva sin revalidacion, por lo que el navegador descubre el nuevo nombre en el siguiente acceso.

La API usa no-store para evitar que respuestas de datos y sesiones se reutilicen desde el navegador o entre usuarios. Spring Security agrega por defecto Cache-Control no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate, Pragma: no-cache y Expires: 0; se confirmo en /api/v1/categorias.

Capturas a agregar: B-01-cache-headers.png (headers y origen en DevTools), B-02-deploy-hash.png (hash anterior y posterior y recarga).

C. Cache con Redis

Se reinicio el backend, se eliminaron solamente las dos claves de cache del catalogo para obtener una primera lectura fallida y se ejecutaron 20 GET secuenciales por endpoint. Las metricas se consultaron en /actuator/metrics/cache.gets con tags de cache y resultado.

Cache	GET ejecutados	Aciertos	Fallos	Tasa de acierto
categorias	20	19	1	95%
productos	20	19	1	95%

Endpoint	Primera respuesta	Promedio de las 19 siguientes
GET /api/v1/categorias	316.04 ms	11.41 ms
GET /api/v1/productos?pagina=0	45.20 ms	10.43 ms

Las latencias se midieron localmente en llamadas HTTP secuenciales al backend; dependen del equipo y no equivalen a una medicion de red de produccion.

TTL y matriz de invalidacion

Prueba	Operacion	Resultado observado
TTL	Override temporal de 1 minuto; redis-cli TTL marco 60 s y la clave desaparecio tras esperar. El perfil normal mantiene 10 minutos.	Correcto; override retirado al reiniciar con configuracion normal.
C-01	Crear categoria y consultar lista	Aparecio inmediatamente.
C-02	Renombrar categoria y consultar lista de productos	La columna Categoria mostro el nombre nuevo.
C-03	Editar precio; consultar producto y pagina	Ambas respuestas mostraron 12.34.
C-04	Registrar venta de una unidad	Stock cambio de 8 a 7 en la verificacion de matriz.
C-05	Eliminar categoria vacia	HTTP 204; categoria ausente de la lista.
C-06	Redis no disponible para el backend; listar productos y leer health	Productos HTTP 200; health marco DOWN para Redis. Se simulo con un puerto sin servicio y no se detuvo el contenedor Redis compartido.

Las invalidaciones existentes para categoria renombrada, producto editado y venta registrada se comportaron correctamente; no se encontro un defecto adicional que requiriera cambiar @CacheEvict.

Capturas a agregar: C-01-cache-metricas.png, C-02-ttl.png, C-03-matriz.png y C-06-redis-down.png.

D. Logs y monitoreo

Una venta de prueba respondio HTTP 201 con X-Request-Id 66f2e0d9. Se encontraron 12 lineas asociadas en el log local; cuatro de alto nivel describen inicio, producto y cantidad, venta creada y estado HTTP/tiempo. El mismo identificador ya se adjunta en las respuestas de error.

Los errores 401 y 404 se comprobaron por HTTP y devolvieron requestId. GlobalExceptionHandler toma MDC.get("requestId"); RespuestaErrorSeguridad incorpora el mismo campo para 401/403 del filtro de Spring Security. La funcion de error de Angular agrega “Codigo de seguimiento: ” al mensaje que muestra cada pantalla.

Auditoria de secretos

La busqueda sobre el log de ejecucion no encontro valores de contrasena, tokens Bearer, secretos JWT ni DNI completos (0 coincidencias de valores). El perfil de produccion mantiene show-sql=false. El perfil de desarrollo puede mostrar nombres de columnas SQL, pero no se observaron valores de credenciales ni DNI en el archivo auditado.

Health y metricas

Consulta	Redis normal	Redis sin conexion para backend
GET /actuator/health sin token	HTTP 200, UP; detalle limitado	Estado global DOWN por Redis
GET /actuator/health con administrador	HTTP 200, UP; Redis UP	Redis DOWN y estado global DOWN
GET /api/v1/productos?pagina=0	HTTP 200	HTTP 200 con cache no disponible
/actuator/metrics/http.server.requests?tag=uri:/api/v1/ventas	HTTP 200; COUNT=1, TOTAL_TIME=0.09 s, MAX=0.09 s	No aplica

Actuator permite health sin token con detalles condicionados a autorizacion; las metricas requieren permiso administrativo.

Capturas a agregar: D-01-request-id-venta-log.png (cabecera y log), D-02-error-request-id.png (mensaje de la SPA), D-03-actuator.png (health y metricas).

E. Despliegue en produccion

Los README de backend y frontend ahora describen el flujo de despliegue, configuracion, rollback, estado de practicas y recomendaciones. Arquitectura documentada: navegador por HTTPS:443 -> Nginx:80/8081 -> PharmaBackend:8080 -> Oracle:1521 y Redis:6379. En la maquina local Oracle se publica en 1522.

Variables necesarias: DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, REDIS_HOST, REDIS_PORT, JWT_SECRET, JWT_EXPIRACION_MINUTOS, SERVER_PORT y FRONTEND_ORIGINS. Los README indican su proposito sin valores reales. El frontend usa URL relativa /api/v1 en produccion y separa URL local en desarrollo.

Buenas practicas y acciones pendientes

Practica	Estado	Accion pendiente
JWT y permisos; metricas protegidas	Cumple	Rotar secretos desde el gestor del ambiente.
Cache Redis e invalidacion de catalogo	Cumple	Alertar sobre caidas, latencia y evicciones.
RequestId y errores correlacionables	Cumple tras el cambio	Conservar el identificador a traves del proxy y centralizar logs.
Hash de assets, index revalidado, API no-store	Cumple	Completar evidencia de origen de cache en DevTools.
HTTPS, alta disponibilidad y respaldos Oracle	Parcial	Configurar TLS, backups y pruebas de restauracion.

Recomendaciones priorizadas para los tres locales

Prioridad	Recomendacion
1 - Alta	Publicar por HTTPS; mantener backend, Oracle y Redis en red privada y fuera del acceso publico.
2 - Alta	Programar copias de Oracle con retencion y ensayar restauracion antes de abrir locales.
3 - Media	Centralizar backend y Redis compartido, con alertas por health, latencia y errores; Redis debe seguir siendo cache descartable.

Captura a agregar: E-01-readme-produccion.png, mostrando ambas secciones Despliegue en produccion.

F. Versionamiento, entrega y evidencias

Solicitudes de incorporacion ya abiertas hacia develop:

Repositorio	Rama fuente	Solicitud
Backend	feature/optimizacion-produccion-quezada	https://github.com/jesusquezada0720-beep/pharmasoft-s13-backend/pull/1
Frontend	feature/optimizacion-produccion-quezada	https://github.com/jesusquezada0720-beep/pharmasoft-s13-frontend/pull/1

El historial actual tiene cuatro commits de trabajo por repositorio, pero no satisface aun los tres dias distintos: backend tiene commits en dos fechas (5 y 8 de noviembre de 2026) y frontend solo en una (5 de noviembre). No se retrofecharon commits. Para completar ese criterio hay que aportar commits genuinos en dias calendario adicionales y actualizar las solicitudes de incorporacion.

Pruebas ejecutadas

Proyecto	Verificacion	Resultado
Backend	mvnw.cmd test	BUILD SUCCESS; 10 pruebas, 0 fallos, 0 errores.
Frontend	pnpm exec ng build --stats-json --verbose	Build correcto; Initial total 315.72 kB raw.
HTTP local	Login, health, seguridad, errores y endpoints de negocio	Login/lecturas y venta respondieron; 401/404 incluyen requestId.
Nginx	HEAD index, JS, chunk de Ventas, CSS y API	200; directivas de cache esperadas observadas.

Lista de capturas para insertar

Archivo sugerido	Que debe mostrar
A-01-analyzer.png	Esbuild analyzer con los cinco modulos iniciales.
A-02-build-before-after.png	Initial total antes/despues y chunks de Ventas.
A-03-preload.png	Bytes y segundos con/sin PreloadAllModules.
B-01-cache-headers.png	Cache-Control y origen de index, JS, chunk, CSS y API en DevTools.
B-02-deploy-hash.png	Chunk previo y nuevo tras compilar mientras Nginx sigue arriba.
C-01-cache-metricas.png	20 peticiones y cache.gets con hit/miss.
C-02-ttl.png	TTL inicial 60 y clave expirada.
C-03-matriz.png	C-01 a C-05 con datos correctos.
C-06-redis-down.png	Productos 200 y health DOWN durante contingencia.
D-01-request-id-venta-log.png	X-Request-Id de venta y lineas del mismo ID.
D-02-error-request-id.png	Error en la SPA con codigo de seguimiento.
D-03-actuator.png	Health sin/con administrador y metrica de ventas.
E-01-readme-produccion.png	README de ambos repositorios.
F-01-prs-git.png	Ramas, commits y PR hacia develop.

La parte de codigo y mediciones reproducibles queda implementada. El informe aun necesita las capturas listadas y el requisito de commits en tres dias debe completarse sin alterar fechas.